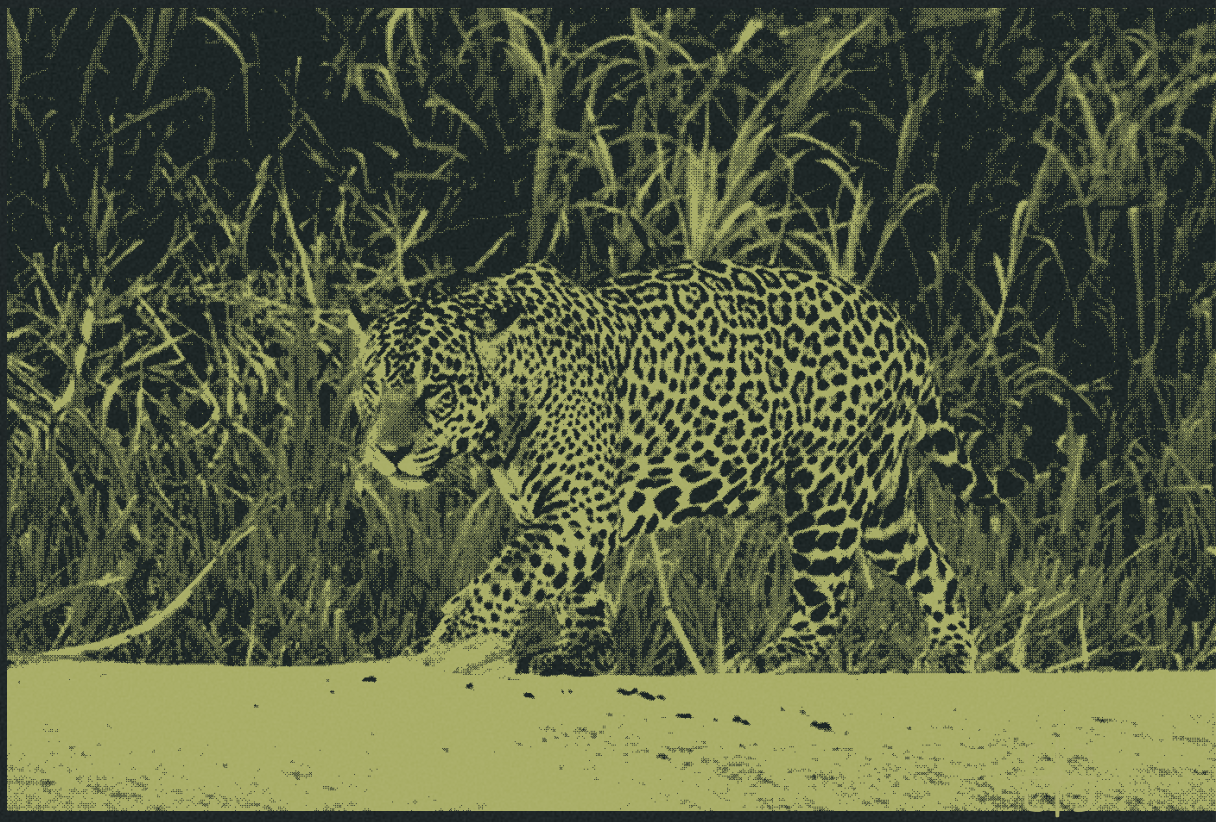
EQUIPO
SALOMÉ MARIACA SÁNCHEZ
DANIELA ESTEFANÍA POSADA HERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO
MARIA ESTEFANY SERNA GUERRA

VOL. 01 · V4

TERRITORIO SOSTENIBLE



PITB ANTIOQUIA

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad: catálogo vivo de biodiversidad con IA para el Ordenamiento Territorial de Antioquia. Estrategia asociada: Agenda Antioquia 2040.

MEDELLÍN, ANTIOQUIA · SEPTIEMBRE DE 2026

01

PLANTEAMIENTO

Resumen, introducción, justificación y objetivos.



RESUMEN

Un territorio sostenible necesita un ordenamiento territorial que lo guíe, y un ordenamiento solo funciona si se sabe qué hay en el territorio. Esa es la idea central de este trabajo. Antioquia, el departamento con más especies registradas en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB), no cuenta hoy con un inventario de especies que se actualice al ritmo de los cambios: depende de muestreos manuales que tardan años.

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone cerrar esa brecha con un catálogo vivo. Una persona sube una foto, un modelo de inteligencia artificial (BioCLIP) sugiere la especie, el sistema la ubica en el territorio y el registro se cruza con las capas de ordenamiento territorial (POT/EOT). El documento reúne el marco teórico interdisciplinario (Ingeniería Informática, Psicología, Enfermería y Comunicación), la revisión de literatura, la justificación ética, el impacto esperado y las pruebas iniciales.

OJO

Los datos de desempeño son preliminares: se midieron con ranas de Colombia, y la interfaz web del prototipo todavía simula el análisis en el navegador. Lo que no se ha medido se dice como tal.

LA IDEA CENTRAL

CONCEPTO CENTRAL

Primero saber qué hay

No se puede ordenar ni sostener un territorio del que no se sabe qué especies lo habitan, dónde están y cómo cambian.

01 →
TERRITORIO SOSTENIBLE
Un espacio donde la población satisface sus necesidades sin destruir los recursos naturales ni comprometer a las generaciones futuras (CMMAD, 1987).

02 →
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La planificación que decide dónde proteger, dónde construir y dónde cultivar.

03 →
LÍNEA BASE BIOLÓGICA
El conocimiento actualizado de qué especies hay, dónde y cómo cambian. Es lo que hoy falta.

04
PITB ANTIOQUIA
Un catálogo vivo, hecho con IA y con participación ciudadana, que produce esa línea base.

Todo lo demás en este documento sale de esa cadena: la tecnología sirve para saber qué hay, la psicología y la comunicación explican cómo lograr que muchas personas aporten, la enfermería cuida que lo que se sepa se use en favor del bienestar, y la ética fija los límites de lo que la plataforma puede afirmar.

INTRODUCCIÓN

Un territorio sostenible es aquel en el que la población puede desarrollarse y satisfacer sus necesidades presentes sin destruir los recursos naturales ni comprometer el bienestar de las generaciones futuras, según la noción clásica de desarrollo sostenible (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo [CMMAD], 1987).

El plan estratégico Agenda Antioquia 2040 recoge esa noción y la lleva a una hoja de ruta para consolidar a Antioquia como el corazón verde de América, con seis pilares: equidad, educación, competitividad, sostenibilidad, multiculturalidad y paz (Gobernación de Antioquia, 2023b). De esas estrategias, este proyecto se centra en el Ordenamiento Territorial, porque articula las dimensiones física, ambiental y social del desarrollo departamental.



Flora fotografiada de cerca: el tipo de imagen que alimenta el catálogo.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

La PITB es la propuesta de solución con IA que el equipo desarrolla para apoyar esa estrategia: una herramienta web que usa un modelo de visión por computador tipo BioCLIP para procesar, identificar y georreferenciar registros de fauna y flora, y construir así una línea base biológica viva del departamento.

JUSTIFICACIÓN

Ordenar un territorio exige conocerlo con precisión. Sin una línea base clara sobre qué especies lo habitan, dónde se encuentran y cómo se comportan, cualquier decisión de planificación puede quedar incompleta o llegar tarde. Antioquia tiene más de 21.000 especies registradas en el SiB Colombia (SiB Colombia, 2024), pero su inventario depende de muestreos manuales que tardan años en actualizarse.

PUNTO CLAVE

Sin una línea base, el ordenamiento territorial siempre actuará tarde.

Sin un catálogo vivo, las alertas ecológicas (disminución de poblaciones, cambios en las rutas migratorias o especies que aparecen donde no se esperaban) solo se detectan cuando el fenómeno ya ocurrió. Automatizar la clasificación de la evidencia biológica con IA vuelve preventivo al ordenamiento territorial, en línea con su función de preservar los recursos naturales y anticiparse a los retos del departamento (Gobernación de Antioquia, 2023b).

El proyecto cuenta además con respaldo institucional. En diciembre de 2023 la Asamblea Departamental aprobó en segundo debate la ordenanza que formaliza las macrorregiones de Antioquia como mecanismo de articulación de la planificación territorial dentro de la Agenda Antioquia 2040; la Gobernación la identifica como Ordenanza 57 (Gobernación de Antioquia, 2023a).

EL PROBLEMA Y LA NECESIDAD

El ordenamiento territorial en regiones de alta complejidad geográfica y ecológica como Antioquia arrastra vacíos de información empírica. ¿Cómo puede el departamento planificar el territorio de sus 125 municipios si no se sabe con precisión qué especies lo habitan hoy? Decidir usos del suelo, zonas de protección o expansión agrícola sin conocer la fauna presente genera conflictos socioambientales, pérdida de biodiversidad y una gestión reactiva en lugar de preventiva.

125
municipios de Antioquia

21.000+
especies registradas en el SiB

Años
para actualizar un muestreo manual

Sin datos comparables en el tiempo no se puede detectar a tiempo la disminución de poblaciones, la aparición repentina de especies en lugares inesperados, la invasión de unas especies sobre los hábitats de otras ni los cambios en las migraciones. La necesidad concreta es una línea base biológica viva, actualizada y comparable, que sustente las decisiones de zonificación, licenciamiento y protección ambiental en los 125 municipios.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Qué se busca lograr

Desarrollar una plataforma web que integre el modelo de IA BioCLIP para clasificar automáticamente registros fotográficos de fauna y flora, y generar un catálogo vivo que sirva como línea base para el Ordenamiento Territorial de Antioquia, en el marco de la Agenda Antioquia 2040.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (CRITERIO SMART)

- **Específico, modelo de clasificación.** Integrar BioCLIP en un proceso de clasificación automática de fotografías de fauna y flora, capaz de reconocer taxones con pocos o ningún ejemplo previo (zero-shot y few-shot).
- **Medible, cobertura territorial.** Construir un tablero geoespacial (PostGIS y GDAL) que cruce los registros con las capas de zonificación POT/EOT de los 125 municipios, evaluando el 100 % de los municipios en el primer ciclo de carga de datos.
- **Alcanzable, piloto con ciencia ciudadana.** Habilitar la captura de evidencia por cámaras trampa, campo y ciudadanía en al menos dos subregiones piloto durante los primeros seis meses de operación.

- **Relevante, alertas tempranas.** Generar reportes de auditoría y dictámenes de compatibilidad territorial que reduzcan el tiempo de detección de conflictos de uso del suelo, de meses de trabajo manual a días.
- **Temporal, validación institucional.** Validar el prototipo con al menos una Corporación Autónoma Regional y con la Secretaría de Planeación de Antioquia dentro del primer año, antes de postularlo al Banco de Proyectos de la Agenda Antioquia 2040.

EQUIPO Y ESTRATEGIA

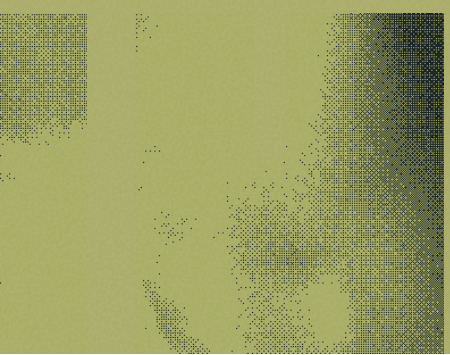
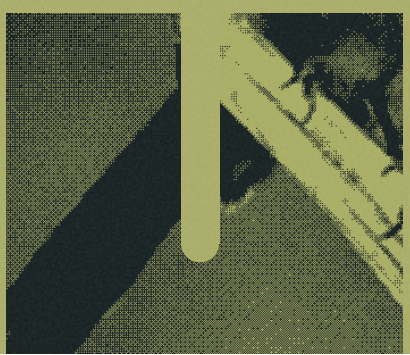
INTEGRANTE
Salomé Mariaca Sánchez
Daniela Estefanía Posada Hernández
Juan Sebastián Martínez Galeano
Maria Estefany Serna Guerra

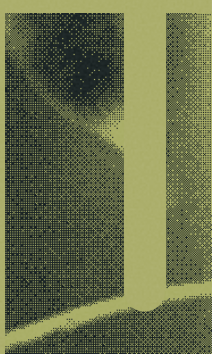
Estrategia asociada: Ordenamiento Territorial, Agenda Antioquia 2040. Medellín, Antioquia, septiembre de 2026.

02

MARCO TEÓRICO INTERDISCIPLINARIO

Cuatro áreas, un mismo proyecto.



TERRITORIO SOSTENIBLE Y AGENDA ANTIOQUIA 2040

El Ordenamiento Territorial es uno de los pilares de la Agenda Antioquia 2040 y se apoya en cuatro componentes que enmarcan la sostenibilidad ambiental del proyecto (Gobernación de Antioquia, 2023b).

COMPONENTE	QUÉ PLANTEA
Filosofía	Planificar el territorio es proteger la vida: frente al crecimiento acelerado de las ciudades y el agotamiento de los recursos, planear es condición del bienestar colectivo
Función	Preservar los recursos naturales y la biodiversidad, anticipándose a los retos futuros con proyectos de largo plazo
Modelos	Los Macroprocesos Territoriales: modelos orientadores que buscan el equilibrio del sistema territorial en todas sus escalas
Integración	Armonizar el Sistema Departamental de Planeación con la Visión 2040 y consolidar esquemas asociativos entre los 125 municipios

Que el conocimiento de la biodiversidad es incompleto no es una impresión local, sino un problema documentado. Hortal et al. (2015) describen siete vacíos que limitan el conocimiento de la biodiversidad a gran escala, entre ellos el desconocimiento de dónde vive cada especie, y Meyer et al. (2015) muestran que la información de presencia de especies es escasa y sesgada en buena parte del planeta. Los POT, PBOT y EOT que establece la Ley 388 de 1997 se formulan sobre ese conocimiento parcial.

Al automatizar la línea base biológica del departamento, la PITB opera directamente sobre la función de esta estrategia: da al ordenamiento territorial la capacidad de alerta temprana que hoy no tiene.

INGENIERÍA INFORMÁTICA: DE LA FOTO AL MAPA

Desde afuera, la plataforma hace cuatro cosas. Recibe una foto, le pide una identificación al modelo, ubica el registro donde se tomó y lo muestra en un mapa que todos pueden ver. Por dentro hay más piezas, pero esa es la idea.

01 → **CAPTURA** Una persona sube una foto de campo, de una cámara trampa o de su celular.	02 → **RECONOCIMIENTO** BioCLIP sugiere la especie sin depender de un especialista.
03 → **GEOLOCALIZACIÓN** El sistema ubica el registro en el territorio donde se observó.	04 **MAPA COLECTIVO** El hallazgo se publica en el mapa de biodiversidad de Antioquia.

La plataforma no es solo un clasificador. También necesita un catálogo, almacenamiento de las imágenes con su fecha, ubicación y licencia, búsqueda, un mapa, control de calidad y una interfaz que una persona sin formación técnica pueda entender.

CÓMO IDENTIFICA EL MODELO

BioCLIP es un modelo de visión y lenguaje entrenado con el árbol de la vida (Stevens et al., 2024). Funciona como su antecesor CLIP (Radford et al., 2021): convierte una foto en un vector de números y lo acerca al vector del texto que describe lo que hay en ella. Como el texto incluye la cadena taxonómica completa, las especies del mismo género quedan cerca unas de otras.

Eso tiene una consecuencia práctica. Para añadir una especie al catálogo no hace falta reentrenar el modelo: basta calcular el vector de sus fotos y guardarlo. La identificación se reduce a comparar el vector de la foto nueva con los de cada especie y devolver las más cercanas.

En nuestras pruebas, ajustar todos los pesos del modelo no mejoró nada. Con unas 2.200 imágenes y 28,7 millones de parámetros, el modelo memorizó los ejemplos: el acierto en prueba fue de 69,2 % frente a 70,4 % de la línea base sin entrenar. Es un resultado que coincide con lo que reportan Kumar et al. (2022): ajustar todo puede deformar lo que el modelo ya sabía y empeorar su desempeño con fotos nuevas.

REGLA DE TRABAJO

Mide antes de construir

Antes de construir, se mide. Si el modelo sin entrenar ya alcanza el objetivo, no se entrena.

QUÉ LE MUESTRA LA PLATAFORMA AL USUARIO

La respuesta nunca es una sola palabra. El sistema muestra las tres especies más probables con su porcentaje, el nivel taxonómico que alcanzó (a veces solo familia o género) y cuándo conviene pedir otra foto. Si ninguna candidata supera el umbral de confianza, responde «no concluyente».

Esto importa porque un modelo siempre devuelve algo, incluso cuando la especie no está en su catálogo. En nuestras pruebas, rechazar una rana desconocida fue lo más difícil de resolver: con el umbral elegido pasa el 91,6 % de las ranas ajenas. Lo que sí se rechaza bien es lo que no es una rana: solo se cuela el 4,6 %. Por eso las identificaciones dudosas pasan a revisión humana.

OJO

Un falso conocido contamina la ciencia; un falso desconocido solo molesta. Ante la duda, el sistema pregunta.

ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE

El producto es una plataforma web que no requiere instalación para el usuario final. El navegador envía la foto, la ubicación y la fecha a un servidor que ejecuta el modelo, y un motor geoanalítico basado en PostGIS y GDAL cruza cada registro con las capas oficiales de ordenamiento (POT, PBOT y EOT) de cada municipio. Cada registro se estructura con el estándar Darwin Core (Wieczorek et al., 2012), de modo que sea comparable y auditable.

Esta división tiene dos ventajas. El servidor puede usar el modelo grande y actualizarlo sin que nadie reinstale nada. Y la georreferenciación y los cruces normativos se calculan en un solo lugar. Si en el futuro se necesita captura sin conexión en campo, existe una opción local: una versión ligera del modelo (165,6 MB en formato ONNX) que corre en el teléfono y reenvía al servidor cuando hay red.

Para que los resultados sean comparables, el preprocesado de la imagen es siempre el mismo (224 × 224, con la misma media y desviación) y cada vector se guarda con la huella del modelo que lo generó. Si se cambia el modelo, los vectores viejos dejan de ser comparables y hay que recalcularlos. Antes de publicar una versión se pasan las mismas fotos por Python y por el modelo exportado, y las predicciones deben coincidir.

PSICOLOGÍA: PARTICIPACIÓN Y CONFIANZA

La psicología explica por qué una persona decide participar y qué hace con lo que le dice una máquina. Sirve para dos preguntas del proyecto: ¿quién va a querer subir fotos? y ¿cuánto va a creer en la respuesta?

Sobre la primera, Gifford (2014) muestra que el comportamiento ambiental depende de actitudes, creencias, normas sociales y barreras, no solo de tener una herramienta a mano. La teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991) añade que la intención de actuar nace de la actitud, de lo que la persona cree que opinan los demás y de si se siente capaz. Alguien puede valorar la fauna y no participar porque cree que no sabe identificar especies. De ahí que la plataforma necesite orientaciones simples y actividades de familiarización.

Kollmuss y Agyeman (2002) refuerzan la idea: saber que la biodiversidad importa no garantiza que una persona actúe. Informar no basta; hay que atender motivaciones y barreras.

Sobre la segunda pregunta, Kahneman (2011) describe cómo los juicios humanos caen en atajos y sesgos. En la PITB, el atajo previsible es dar por cierta cualquier identificación de la IA. Lee y See (2004) hablan de una confianza apropiada: ni ciega ni nula, ajustada a lo que el sistema realmente puede hacer. Estudios con usuarios de aplicaciones de identificación reales apuntan en la misma dirección: la confianza en la IA depende del contexto de uso (Kim et al., 2023). Para lograrla, la interfaz debe diferenciar una identificación preliminar de un registro validado, explicar cómo funciona el sistema a grandes rasgos y facilitar la revisión de los casos dudosos.

ENFERMEBÍA: SALUD PÚBLICA Y PREVENCIÓN

Enfermería no reemplaza a biólogos, ecólogos ni autoridades ambientales, y no interviene en la clasificación de especies. Su aporte está en la salud pública: entender cómo el ambiente se relaciona con la salud de las comunidades, promover la prevención y cuidar que la información territorial se lea pensando en las personas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud depende del entorno: el aire, el agua, la vivienda, el saneamiento y los ecosistemas (OMS, 2023). Los registros de la PITB no demuestran por sí solos que haya un riesgo sanitario, pero pueden ayudar a formular preguntas y a señalar situaciones que merezcan la evaluación de las autoridades competentes.

El enfoque de Una Sola Salud sostiene que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas está conectada y exige coordinación entre sectores (FAO et al., 2022). Y la Atención Primaria en Salud pone la promoción, la prevención y la participación comunitaria en el centro (OMS y UNICEF, 2018). Desde ahí, Enfermería puede diseñar educación comunitaria sobre prácticas seguras al observar fauna y flora, y sobre cómo reportar situaciones de riesgo.



Observación de campo con equipo de protección.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

OJO

La plataforma no sirve para diagnosticar enfermedades ni para confirmar agentes infecciosos. Una identificación de especie no es una prueba de riesgo para la salud.

COMUNICACIÓN: PARTICIPACIÓN Y APROPIACIÓN

El problema del proyecto no es solo tecnológico. Es también comunicativo, porque depende de que muchas personas aporten, entiendan y se apropien de lo que la plataforma produce.

Gumucio-Dagron (2011) propone una comunicación para el cambio social basada en el diálogo y la participación, no en enviar información de un emisor a un receptor. Aplicado al proyecto, las personas no son solo usuarias que reciben datos: son participantes que aportan lo que observan en su territorio. Una foto de una especie deja de ser un contenido suelto y se vuelve parte de un catálogo colectivo.

Servaes (2012) llega a una idea parecida desde la comunicación para el desarrollo: el desarrollo no puede depender solo de decisiones de instituciones o expertos, y la comunicación debe favorecer la interacción entre quienes participan. Con este lente, la plataforma es un espacio donde se encuentran ciudadanos, investigadores, instituciones y quienes gestionan el territorio.

En la práctica, esto se traduce en mensajes cortos que explican qué significa cada resultado, en separar «identificación sugerida» de «confirmación experta», y en canales para reportar errores y corregir datos. La tecnología facilita el proceso; la comunicación conecta a quienes le dan sentido.

CÓMO SE INTEGRAN LAS CUATRO ÁREAS

ÁREA	APORTE AL PROYECTO	PRODUCTO O EVIDENCIA POSIBLE
Ingeniería Informática	Aplicación, datos, integración de BioCLIP, georreferenciación, pruebas y mantenimiento	Prototipo funcional, registros trazables y métricas técnicas
Psicología	Percepción, confianza, motivación y barreras de uso	Encuestas, pruebas de comprensión y recomendaciones de experiencia de usuario
Enfermería	Promoción de la salud, prevención y educación comunitaria	Material educativo y evaluación formativa
Comunicación	Claridad de los mensajes, canales, contexto y retroalimentación	Guía de lenguaje, mensajes de interfaz y protocolo de corrección

La distribución es una propuesta de trabajo; cada equipo disciplinar debe validarla.

El propósito central de la PITB sigue siendo conocer la biodiversidad y apoyar la planificación del territorio. Las otras tres áreas lo complementan sin cambiar su alcance.

03

LITERATURA Y BENCHMARKING

Qué se ha hecho y con qué se compara.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

La revisión se organiza en tres frentes: identificación automática de especies, interacción entre personas y sistemas automatizados, y salud y participación comunitaria.

IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA

CLIP mostró que se puede alinear imágenes y texto para reconocer categorías sin entrenar con ejemplos de cada una (Radford et al., 2021). BioCLIP aplica esa idea al árbol de la vida y, con una base de unos 10 millones de imágenes, supera a CLIP y a OpenCLIP en pruebas de especies sin ejemplos previos (Stevens et al., 2024). Kumar et al. (2022) advierten que ajustar todos los pesos de un modelo preentrenado puede empeorar su desempeño fuera de la distribución de entrenamiento.

Para decidir cuándo confiar en una respuesta, se usan técnicas de calibración (Guo et al., 2017), de modo que «90 % de confianza» acierte cerca del 90 % de las veces. Además, el desempeño de los modelos cae en sitios nuevos (Beery et al., 2018), y los datos de ubicación, fecha y hábitat pueden ayudar a reordenar candidatas (Mac Aodha et al., 2019).

BioCLIP 2 amplió el enfoque con unos 214 millones de imágenes (Gu et al., 2025). Los modelos de visión ya se usan para identificar animales en imágenes de cámaras trampa (Norouzzadeh et al., 2018), y existen conjuntos de referencia como iNaturalist (Van Horn et al., 2018) y servicios como SpeciesNet (Gadot et al., 2024).

CIENCIA CIUDADANA Y DATOS DE BIODIVERSIDAD

La ciencia ciudadana contribuye de forma importante al monitoreo internacional de la biodiversidad (Chandler et al., 2017) y todavía tiene un potencial sin aprovechar para la investigación (Theobald et al., 2015). Su principal debilidad es la calidad de los datos: Kosmala et al. (2016) revisan cómo evaluarla y Isaac et al. (2014) proponen métodos estadísticos para extraer señales de datos con ruido. Para retener a las personas voluntarias, West y Pateman (2016) recomiendan aprender de la literatura sobre voluntariado, y Rotman et al. (2012) muestran que la motivación cambia a lo largo de un proyecto.

Estas fuentes respaldan dos decisiones del diseño de la PITB: validar y auditar los registros, y cuidar la motivación de quienes aportan fotos.

PERSONAS Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Gifford (2014), Ajzen (1991) y Kollmuss y Agyeman (2002) explican la participación ambiental. Kahneman (2011) y Lee y See (2004) explican los sesgos al interpretar información y la confianza en la automatización. Gumucio-Dagron (2012) y Servaes (2012) sustentan la comunicación participativa.

SALUD Y PARTICIPACIÓN

El plan conjunto de Una Sola Salud (FAO et al., 2022), el marco de determinantes ambientales de la OMS (2023) y la Declaración de Astaná (OMS y UNICEF, 2018) respaldan la coordinación entre sectores, la prevención y la participación comunitaria.

VACÍO DE LA LITERATURA

Qué no hay todavía

No se encontró ningún estudio revisado por pares sobre el desempeño de BioCLIP con fauna o flora de Colombia o Antioquia. Por eso las pruebas locales de este documento son preliminares y se presentan como hipótesis a validar.

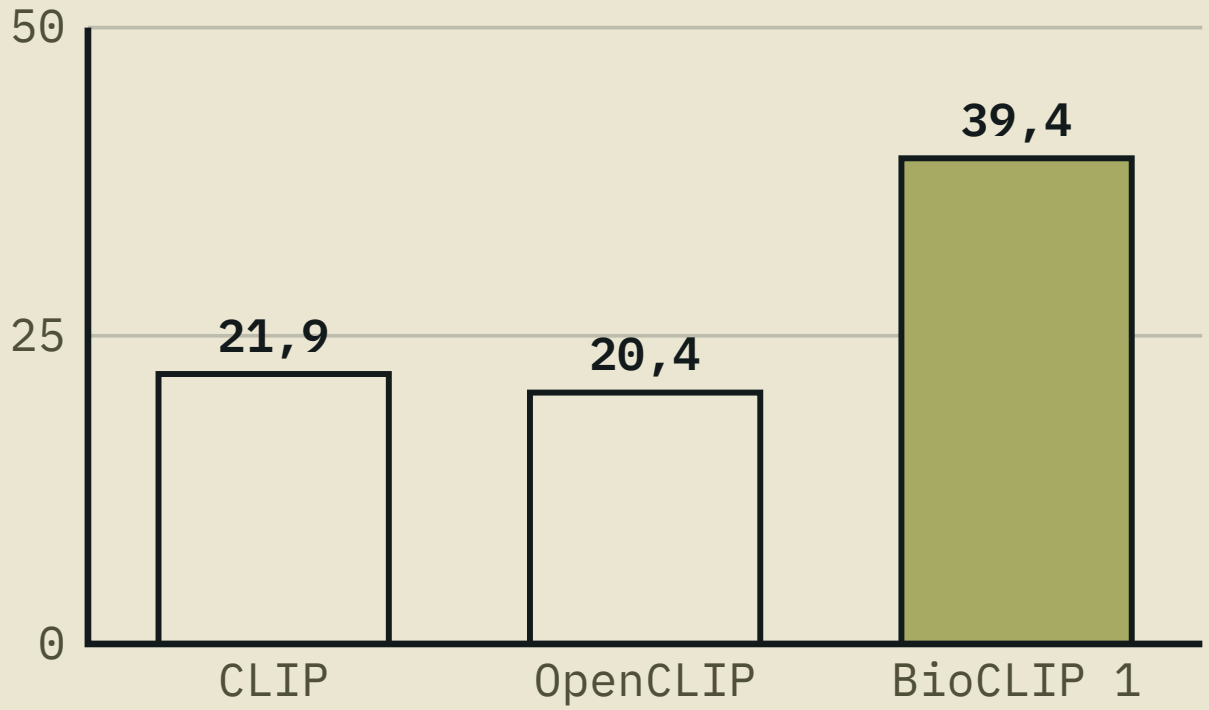
COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS

Antes de elegir BioCLIP se compararon sus tres versiones y se revisaron otros modelos y servicios. Los números de la tabla vienen de las fichas públicas de cada modelo y del artículo original; son pruebas con muchas especies, no con las nuestras.

	BIOCLIP 1	BIOCLIP 2	BIOCLIP 2.5
Torre de imagen	ViT-B/16	ViT-L/14	ViT-H/14
Dimensión del vector	512	768	1024
Datos de entrenamiento	~10,4 M de imágenes	~214 M de imágenes	~19 M más
Tamaño en FP16	0,30 GB	0,86 GB	1,97 GB
Acierto sin ejemplos, 10 tareas	37,6	55,6	61,3

ZERO-SHOT, MEDIA DE 10 TAREAS

FUENTE PAPER DE BIOCLIP 1



Con 1 foto por clase, BioCLIP 1 llega a 50,3 y con 5 fotos a 68,8 (centroide más cercano, media de 10 tareas). Debilidades: Plankton 6,1; PlantDoc casi no mejora a CLIP.

ALTERNATIVA	QUÉ ES	LÍMITE
CLIP / OpenCLIP	Visión y lenguaje general; base de comparación	21,9 y 20,4 frente a 39,4 de BioCLIP 1
SpeciesNet (Google)	Más de 2.000 etiquetas, licencia Apache-2.0, usa MegaDetector (Gadot et al., 2024)	Cerrado a su propio catálogo
Pl@ntNet	Identificación de plantas; modelo propietario	Solo plantas

ALTERNATIVA	QUÉ ES	LÍMITE
Merlin	Usa ubicación y fecha de eBird; funciona sin conexión	Modelo cerrado; sirve de referencia de diseño
MegaDetector	Detecta animal, persona y vehículo	No da la especie

Comparación hecha con la documentación de cada proyecto. La comparación directa de BioCLIP con BioTrove queda pendiente.

CONCLUSIÓN DEL BENCHMARKING

Con las fotos de cada proyecto hay que medir primero: los benchmarks no son tus especies.

04

PROTOTIPO Y PRUEBAS INICIALES

Cómo funciona la web y qué se midió.



QUÉ ES EL PRODUCTO FINAL

El producto es una plataforma web multimodal, impulsada por modelos de visión y taxonomía automatizada, con tres componentes.

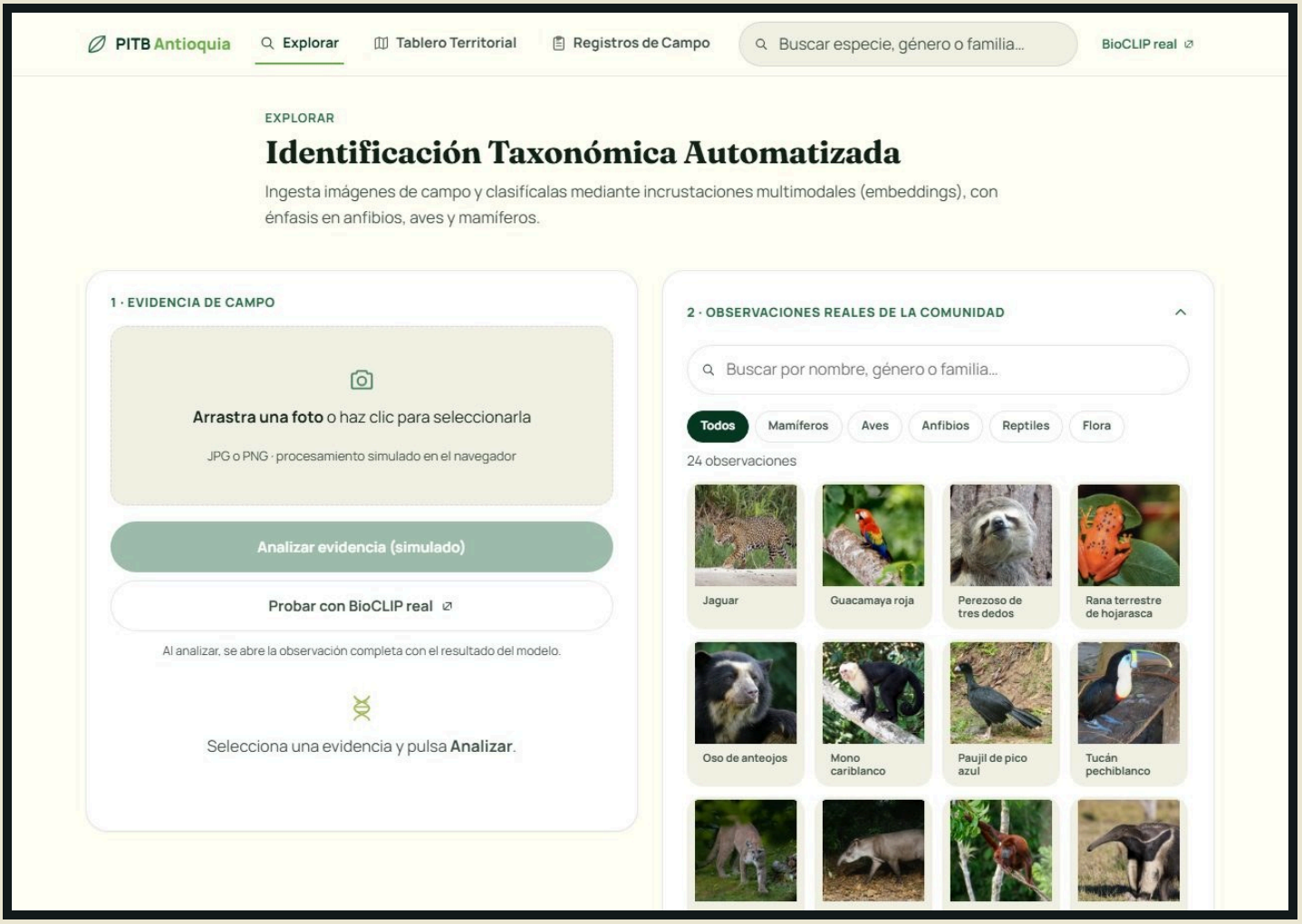
COMPONENTE	QUÉ HACE
Identificación taxonómica automatizada	Recibe imágenes (y, a futuro, audio) de campo y las clasifica mediante incrustaciones multimodales, con énfasis en anfibios, aves y mamíferos
Tablero de control y mapeo territorial	Visualiza en un mapa interactivo los registros y los cruza con las unidades de ordenamiento POT/EOT, sobre capas base como la distribución de GBIF y las coberturas vegetales
Gestión de registros de campo	Permite a investigadores y a las Corporaciones Autónomas Regionales validar detecciones, estructurar metadatos taxonómicos y auditar la calidad de los datos

No es un chatbot ni una aplicación móvil independiente. Es una herramienta de monitoreo y apoyo a la decisión territorial: la ciencia ciudadana entra por la puerta (la carga de fotos) y el componente técnico e institucional sale por el otro lado (reportes, alertas y dictámenes de compatibilidad territorial).

CÓMO FUNCIONA LA PÁGINA WEB

El prototipo es una aplicación web con tres módulos conectados. Las capturas siguientes son del prototipo real, no maquetas.

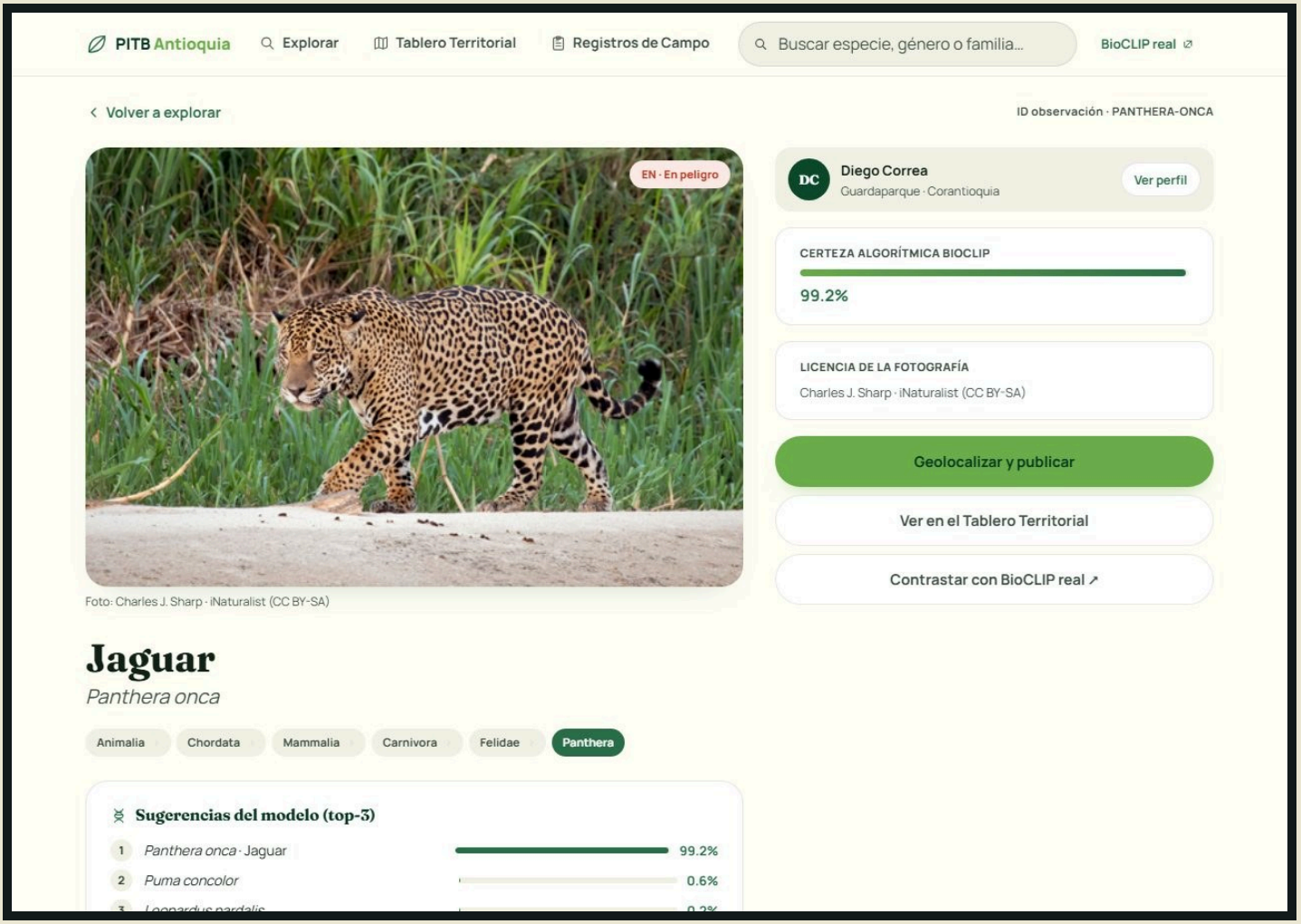
Explorar reúne la identificación: la persona sube una foto o elige una de las observaciones de la comunidad. **Detalle de observación** muestra el resultado del modelo con sus tres mejores sugerencias, la persona que la aportó y la licencia de la foto. **Tablero territorial** pone los registros en un mapa y los cruza con las zonificaciones municipales. **Registros de campo** sirve para validar detecciones y auditar la calidad de lo recolectado.



Explorar: carga de evidencia y observaciones de la comunidad. Captura del prototipo.

DETALLE DE UNA OBSERVACIÓN

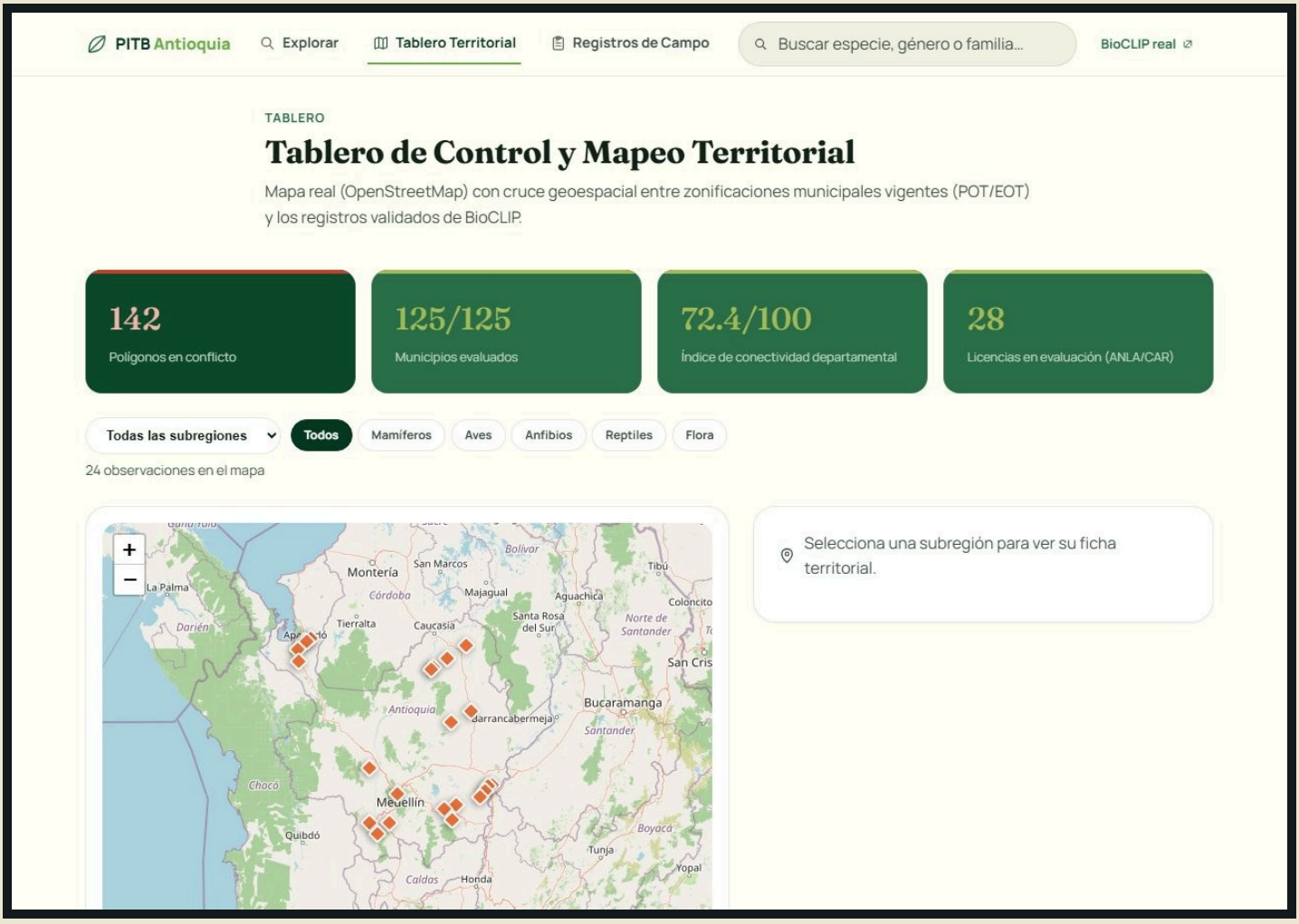
Cada observación se ve como una ficha: la foto con su autoría, la taxonomía completa, la certeza del modelo, las alternativas que consideró y las acciones posibles (geolocalizar y publicar, ver en el tablero, contrastar con BioCLIP). En el prototipo, esa certeza es un dato de demostración.



Detalle de una observación con las tres mejores sugerencias. Captura del prototipo.

TABLERO TERRITORIAL

El tablero muestra los registros sobre un mapa de OpenStreetMap y los cruza con las zonificaciones POT/EOT, con filtros por subregión y por grupo taxonómico. Una coincidencia geográfica entre un registro y una zona no equivale a una conclusión ambiental: es un punto de partida para que lo analicen las personas encargadas.



Tablero territorial con el mapa de registros. Captura del prototipo.

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO

El prototipo incluye 24 observaciones de ejemplo de fauna y flora. Estas seis muestran el tipo de registro que se busca identificar y ubicar.



Guacamaya roja · Ara macao
Foto: Matthew Patchett · CC BY-NC · iNaturalist



Oso de anteojos · Tremarctos ornatus
Foto: *snowwhite* · CC BY-NC-SA · iNaturalist



Perezoso de tres dedos · Bradypus variegatus
Foto: Fabrizio Migliore · CC BY-NC · iNaturalist



Rana de ojos rojos · Agalychnis callidryas
Foto: Steven Easley · CC BY-NC · iNaturalist



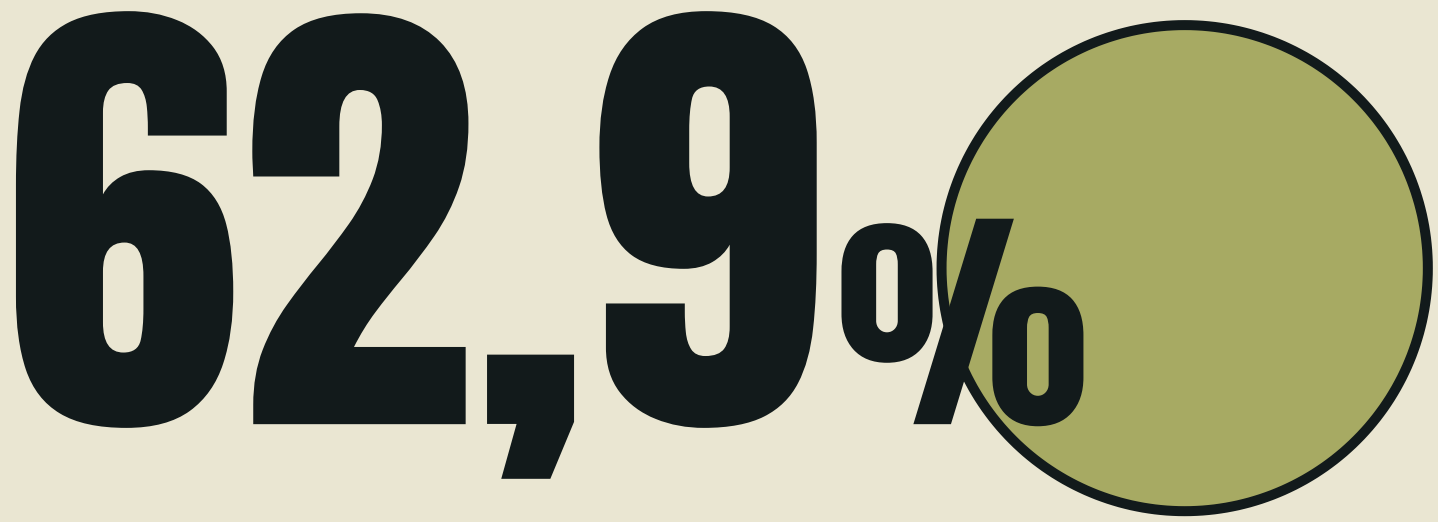
Puma · Puma concolor
Foto: Jeff Bartlett · CC BY · iNaturalist



Tapir amazónico · Tapirus terrestris
Foto: Robin Gwen Agarwal · CC BY-NC · iNaturalist

PRUEBAS INICIALES: QUÉ TAN BIEN ACIERTA

Los datos de desempeño vienen del caso real con ranas de Colombia: 56 especies, 5.818 fotos y una partición por individuo, para que el modelo nunca vea en la prueba una foto del mismo animal con el que se entrenó. Se probaron 864 fotos.



ACIERTO TOP-1 EN 864 FOTOS DE PRUEBA

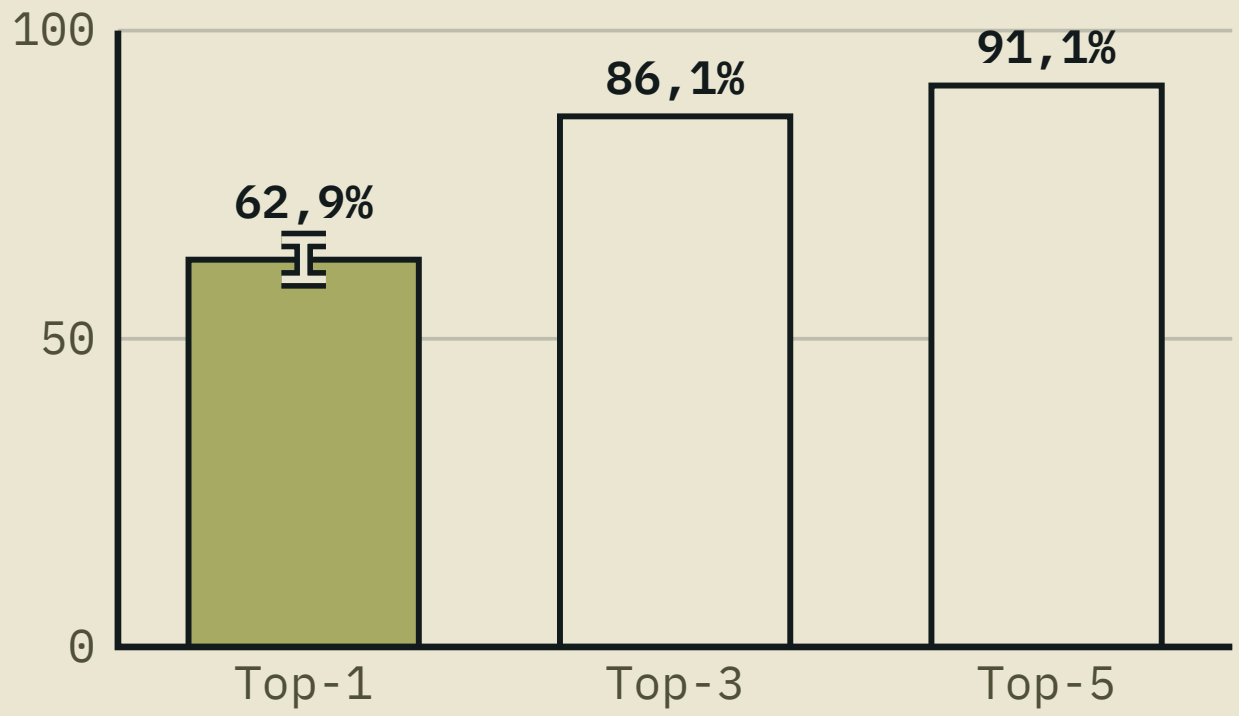
86,1 %
top-3
CALC +23 puntos sobre top-1

91,1 %
top-5
CALC

56
especies · 5.818 fotos
BD v5, partición por individuo

ACIERTO CON 56 ESPECIES

CALC TEST V5 · 864 FOTOS



Mostrar tres candidatas sube el acierto 23 puntos. Intervalo 95 % de top-1: ±3,2 pp STAT.

LECTURA HONESTA

Qué dicen y qué no dicen estos números

El 62,9 % no alcanza la meta de diseño del 90 % en especies distinguibles. El top-3 (86,1 %) sí supera el 85 %, pero se midió con las 56 especies y no con las 10 más comunes del Valle de Aburrá.

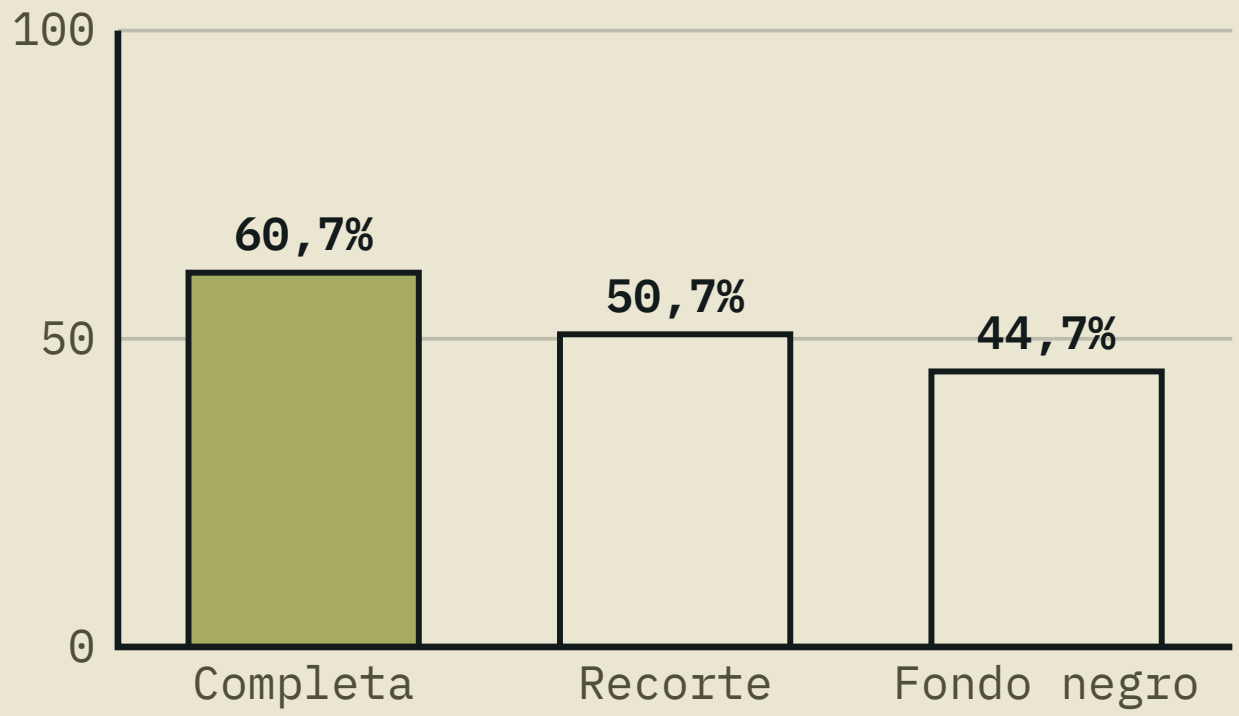
QUÉ FUNCIONÓ Y QUÉ NO

Lo que no funcionó enseñó tanto como lo que sí. Estas cuatro pruebas cambiaron decisiones del proyecto.

PRUEBA	RESULTADO	QUÉ SE DECIDIÓ
Línea base sin entrenar frente a ajuste fino (28 especies)	70,4 % frente a 69,2 %	Se mantiene el modelo congelado; añadir una especie es calcular un vector
Quitar el fondo a la foto	Foto completa 60,7 %, recorte 50,7 %, fondo negro 44,7 % (150 fotos)	El clasificador ve la imagen completa; la segmentación solo explica después
Más especies en el modelo	Acierto de 87,3 % con 5 especies a 64,4 % con 56	Los resultados cambian con el tamaño del catálogo: se reporta siempre cuántas especies
Paquete regional frente a global (Sinú, 493 fotos)	Global 73,8 %, regional 71,0 %	Los intervalos se solapan; no se puede afirmar que el regional mejore

QUITAR EL FONDO EMPEORA

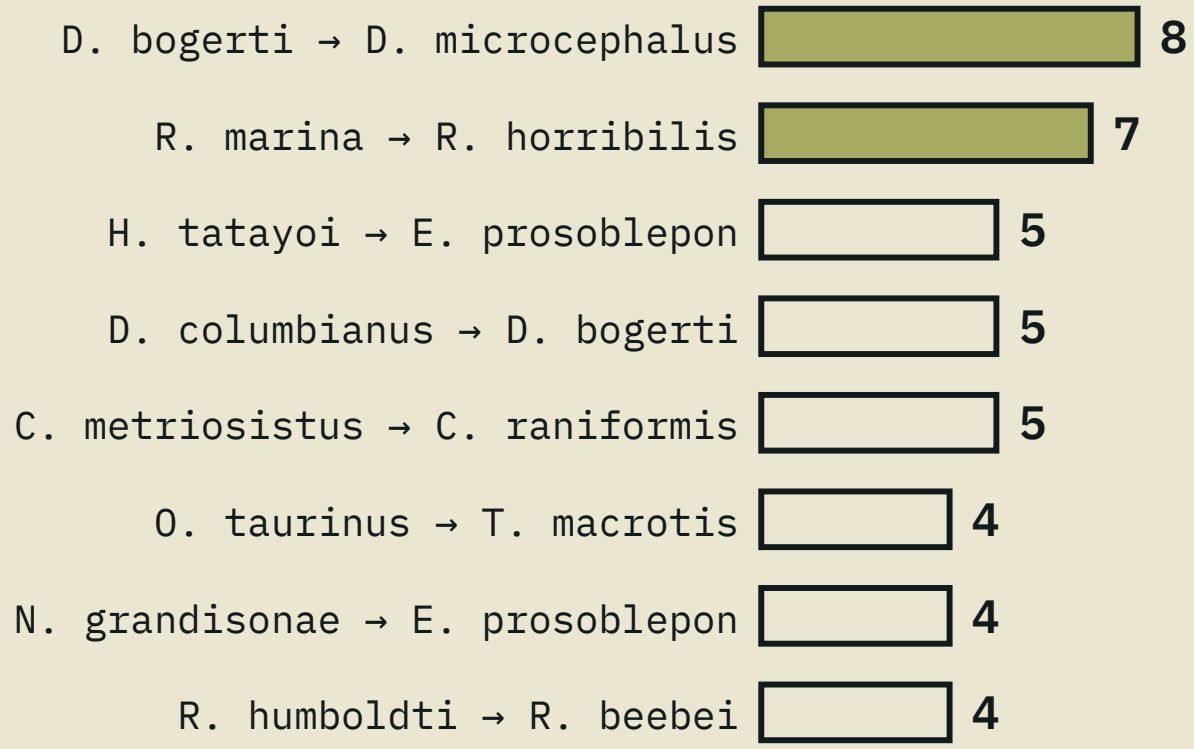
150 IMÁGENES PAREADAS · BIOCLIP



Segmentar no ayudó con el modelo entrenado en imagen completa. Reentrenar sobre recortes: sin probar.

ERRORES ENTRE ESPECIES PARECIDAS

CALC TOP-1 EQUIVOCADO · TEST



Casi todos son del mismo género. Cuanto más cerca está la especie vecina, peor el acierto (correlación −0,62).

PRUEBAS DEL PROTOTIPO Y LÍMITES

En la prueba de despliegue se pasaron 64 imágenes por Python y por el modelo exportado a ONNX en FP16: las predicciones fueron idénticas y el modelo pesó 165,6 MB, la mitad del original. La prueba en un teléfono real aún no se completó, así que ninguna versión se publica sin ella.

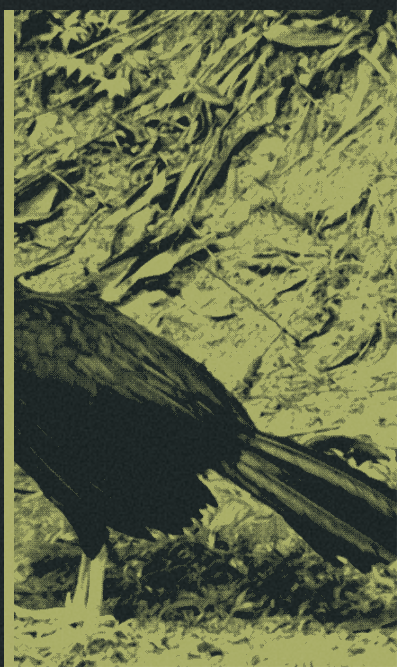
La interfaz web del prototipo simula el análisis en el navegador y ofrece un enlace para probar con BioCLIP real. Las cifras de certeza que se muestran en las capturas son de demostración. Los resultados de acierto de esta sección corresponden a ranas de Colombia; para otros grupos, como aves, mamíferos y plantas, por ahora solo hay literatura.

- El rechazo de especies desconocidas sigue sin resolverse.
- Las especies casi idénticas se confunden entre sí, casi siempre dentro del mismo género. Ante un par muy parecido el sistema debería avisar «requiere un detalle» y no elegir una.
- La latencia en el teléfono y el desempeño de BioCLIP 2.5 con nuestras especies están pendientes de medir.

05

JUSTIFICACIÓN ÉTICA

Modelos éticos de IA aplicados al proyecto.



MODELOS ÉTICOS DE IA QUE SE USAN

Para justificar el proyecto no se parte de una lista propia de valores, sino de marcos que ya se discuten a escala mundial. Jobin et al. (2019) revisaron decenas de guías de ética de la IA y encontraron un núcleo común: transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad.

MARCO	QUÉ PLANTEA	DÓNDE SE VE EN LA PITB
Floridi y Cowls (2019): cinco principios	Beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad	Se muestran tres sugerencias con su certeza, se permite «no concluyente» y se explica el resultado
UNESCO (2021)	Respeto de los derechos humanos, transparencia, supervisión humana, equidad y sostenibilidad	Revisión humana de lo dudoso, lenguaje accesible y foco en conservar el ambiente
Principios de la OCDE (2019)	IA centrada en las personas, transparente, robusta y con responsabilidad	Trazabilidad de fuentes y licencias, y pruebas antes de publicar cada versión
Directrices para una IA fiable de la Unión Europea (2019)	Supervisión humana, solidez técnica, privacidad, diversidad y rendición de cuentas	Sistema de apoyo, no de decisión; datos protegidos; participación diversa

De estos marcos se desprenden cuatro compromisos concretos para el proyecto.

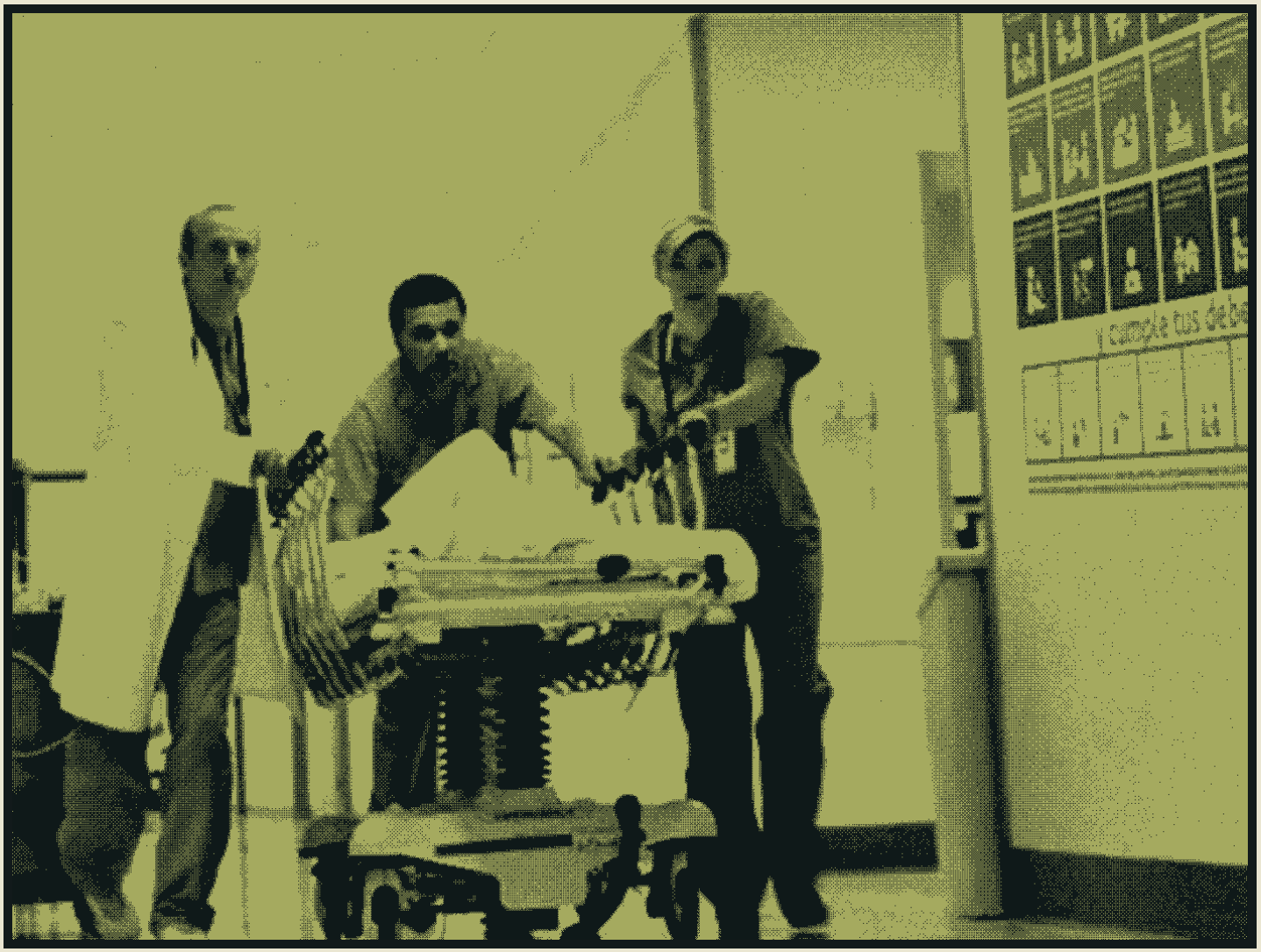
COMPROMISOS DEL PROYECTO

1. **Transparencia y explicabilidad.** La persona ve qué sugiere el modelo, con qué certeza y por qué no concluyó, cuando es el caso.
2. **Supervisión humana.** La IA propone; una persona revisa lo dudoso y decide sobre las especies que se confunden entre sí.
3. **No maleficencia.** Una identificación de especie no se presenta como diagnóstico, prueba de contagio ni peligro. No se usa una foto para decidir si un hongo se come.
4. **Justicia e inclusión.** Los mensajes se adaptan a la cultura, la edad y la conectividad de cada comunidad, y no culpan a las comunidades por problemas ambientales estructurales.

La conservación obliga a un cuidado adicional: las coordenadas de especies amenazadas se ocultan o se generalizan, siguiendo las buenas prácticas del GBIF (Chapman, 2020), para que publicarlas no facilite su captura, su tráfico o su perturbación.

DATOS PERSONALES Y PARTICIPACIÓN

En Colombia, el tratamiento de datos personales se rige por la Ley 1581 de 2012, y la política nacional de IA se orienta por los documentos CONPES 3975 de 2019 y 4144 de 2025. Cuando se recojan datos personales, opiniones o información que permita identificar a alguien, se aplicarán consentimiento informado, finalidad clara, minimización de datos, almacenamiento seguro y acceso limitado. La participación en encuestas y pruebas será voluntaria.



Ante una inquietud sanitaria decide la revisión profesional.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

Quien aporta una foto conserva su autoría y la licencia con la que la comparte, y se reconoce en el registro. El sistema también permite reportar errores y pedir la revisión de un resultado.

LÍMITES PROFESIONALES

Enfermería orienta acciones de promoción, prevención y educación, pero no emite conclusiones fuera de su competencia ni recomienda intervenciones de salud a partir solo de una predicción algorítmica. Si un registro despierta una inquietud sanitaria, se remite a especialistas y autoridades. Las enfermedades de notificación obligatoria se informan a la autoridad.

ALCANCE

Límite central del proyecto

BioCLIP es una herramienta de identificación de organismos. No es un sistema de diagnóstico clínico, ni detecta patógenos de forma confirmada, ni certifica un riesgo para la comunidad.

06

IMPACTO Y CIERRE

Qué se espera, cómo se evaluará y qué falta.



IMPACTO ESPERADO

Estos impactos son esperados y no medidos: dependen de que el proyecto pase del prototipo a una fase piloto.

ÁMBITO	IMPACTO ESPERADO
Sociedad	Una línea base de biodiversidad más actual para el ordenamiento territorial y una vía para que la ciudadanía aporte al conocimiento de su territorio
Educación	Material y actividades que enseñen la relación entre ecosistemas, salud y autocuidado, y que enseñen a leer críticamente lo que dice una IA
Inclusión	Una interfaz comprensible para personas con distinto nivel de conocimiento y de familiaridad tecnológica, con mensajes adaptados al contexto
Cultura	Reconocimiento de los saberes locales sobre la fauna y la flora, y apropiación del conocimiento por parte de las comunidades
Salud pública	Preguntas de investigación sobre ambiente y bienestar, en coordinación con epidemiología y autoridades ambientales

OJO

Riesgos: inferir enfermedad solo por la presencia de una especie, difundir información alarmista o exponer datos sensibles de personas y ubicaciones de especies vulnerables.

METODOLOGÍA POR FASES

El desarrollo se plantea en cinco fases iterativas, de modo que el modelo y el valor territorial del producto se validen poco a poco antes de escalar a los 125 municipios.

1. **Relevamiento y línea base.** Recoger las fuentes existentes (registros históricos y literatura) y definir los taxones y las subregiones prioritarias del piloto.
2. **Integración del modelo.** Configurar BioCLIP para clasificación zero y few-shot y validar su desempeño con un conjunto de imágenes de referencia.
3. **Construcción del prototipo.** Desarrollar el tablero geoespacial, la bitácora de campo y el módulo de cruces POT/EOT.
4. **Piloto y captura de datos.** Poner en marcha la captura con cámaras trampa y ciudadanía en subregiones seleccionadas y depurar el catálogo con los primeros registros reales.
5. **Validación institucional.** Socializar el prototipo con una CAR y con la Gobernación, ajustarlo según su retroalimentación y preparar la postulación al Banco de Proyectos.

RESULTADOS ESPERADOS Y PARTES INTERESADAS

- Un catálogo vivo y comparable en el tiempo de la fauna y la flora de Antioquia, con vocación de cubrir los 125 municipios.
- Menos tiempo para detectar cambios ecológicos relevantes (migraciones, invasiones o extinciones locales): de años a semanas.
- Un tablero de apoyo a la decisión para actualizar los POT y EOT municipales, con cruces normativos automatizados.
- Evidencia técnica auditable (ficha Darwin Core y certeza del modelo) útil en trámites ambientales ante la ANLA y las CAR.
- Un prototipo validado y documentado, listo para postularse al Banco de Proyectos de la Agenda Antioquia 2040.

PARTE INTERESADA	QUÉ RECIBE
Gobernación de Antioquia	Una línea base biológica actualizada para sustentar decisiones de ordenamiento y apoyar la ordenanza de macrorregiones de 2023
Corporaciones Autónomas Regionales	Evidencia biológica auditable y geolocalizada para agilizar licenciamiento y auditoría ambiental
Los 125 municipios	Datos comparables entre subregiones para actualizar sus Esquemas de Ordenamiento Territorial
Comunidad académica	Un catálogo abierto y datos comparables en el tiempo para investigar la biodiversidad

PARTE INTERESADA	QUÉ RECIBE
Ciudadanía	Aportar como ciencia ciudadana y ver el mapa colectivo de biodiversidad del departamento

EVALUACIÓN FORMATIVA PROPUESTA

Para generar evidencia propia se propone una fase piloto con autorización previa e instrumentos revisados. La evaluación observa comprensión, confianza y utilidad percibida, sin afirmar de antemano que la plataforma cambie conductas o mejore la salud.

1. **Diagnóstico inicial.** Encuesta breve sobre actitudes hacia la conservación, conocimientos de salud ambiental, percepción de capacidad para usar la plataforma y barreras.
2. **Actividad educativa.** Cómo aportar una foto, qué significa una identificación probable y cómo actuar ante una inquietud sin sacar conclusiones médicas.
3. **Evaluación posterior.** Comprensión de los resultados, confianza, claridad percibida de los mensajes y sugerencias de mejora.

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Comprensión	Porcentaje que diferencia una sugerencia automática de una confirmación experta
Usabilidad	Tareas completadas y dificultades en una prueba de interfaz
Confianza	Disposición a verificar una identificación dudosa
Participación	Observaciones y correcciones recibidas durante el piloto

Indicadores propuestos; no son resultados obtenidos.

CONCLUSIONES

El departamento con más especies registradas de Colombia no puede seguir planificando su territorio con un inventario de especies que tarda años en actualizarse. Un territorio sostenible y un buen ordenamiento territorial dependen de algo previo: saber qué hay. La PITB propone cerrar esa brecha combinando un modelo de IA validado internacionalmente con un motor geoanalítico que convierte cada fotografía en evidencia útil para decidir.

Lo medido hasta ahora es preliminar: 62,9 % de acierto con 56 especies de ranas, y 86,1 % cuando se muestran tres candidatas. Esas cifras no sustituyen a un especialista. Por eso el diseño conserva la revisión humana, la opción «no concluyente» y la protección de los datos sensibles. La psicología, la comunicación y la enfermería aportan lo que la tecnología sola no resuelve: que las personas participen, entiendan y usen la información en favor del bienestar.

Al estar anclado a la Agenda Antioquia 2040 y a la ordenanza de macrorregiones de 2023, el proyecto tiene una ruta institucional para pasar del prototipo a una herramienta departamental. Quedan pendientes medir el modelo con otros grupos, completar la prueba en un teléfono real, resolver el rechazo de especies desconocidas, ampliar la revisión de literatura y poner en marcha la evaluación formativa con las comunidades.

REFERENCIAS

1 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

2 Beery, S., Van Horn, G., & Perona, P. (2018). Recognition in terra incognita. En *Computer Vision – ECCV 2018* (LNCS vol. 11133, pp. 472–489). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01270-0_28

3 Chandler, M., See, L., Copas, K., Bonde, A. M. Z., López, B. C., Danielsen, F., Legind, J. K., Masinde, S., Miller-Rushing, A. J., Newman, G., Rosemartin, A., & Turak, E. (2017). Contribution of citizen science towards international biodiversity monitoring. *Biological Conservation, 213*(Part B), 280–294. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.09.004

4 Chapman, A. D. (2020). *Current best practices for generalizing sensitive species occurrence data* (v1.0). GBIF Secretariat. https://doi.org/10.15468/doc-5jp4-5g10

5 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1987). *Our common future* (Documento A/42/427 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). https://digitallibrary.un.org/record/139811

6 Congreso de Colombia. (1997). *Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial. https://www.anla.gov.co/wanla/eureka/normativa/leyes/ley-388-de-1997-ley-de-desarrollo-territorial

7 Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-1581-de-2012/?print=pdf

8 Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2019). *Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (CONPES 3975). Departamento Nacional de Planeación. https://registraduria.gov.co/IMG/pdf/documento-conpes-3975.pdf

9 Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025). *Política nacional de inteligencia artificial* (CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/conpes-4144-hoja-de-ruta-colombia-inteligencia-artificial-retos-actuales-transformacion-futura.aspx

10 Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. *Harvard Data Science Review, 1*(1). https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

11 Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Environment Programme, World Health Organization, & World Organisation for Animal Health. (2022). *One Health Joint Plan of Action (2022–2026)*. FAO. https://www.fao.org/3/cc2289en/cc2289en.pdf

12 Gadot, T., Istrate, Ș., Kim, H., Morris, D., Beery, S., Birch, T., & Ahumada, J. (2024). To crop or not to crop: Comparing whole-image and cropped classification on a large dataset of camera trap images. *IET Computer Vision, 18*(8), 1193–1208. https://doi.org/10.1049/cvi2.12318

13 Gifford, R. (2014). Environmental psychology matters. *Annual Review of Psychology, 65*, 541–579. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115048

14 Gobernación de Antioquia. (2023a, 12 de diciembre). *Aprobado en ordenanza las Macrorregiones de Antioquia*. https://antioquia.gov.co/noticias-planeacion/aprobado-en-ordenanza-las-macrorregiones-de-antioquia

15 Gobernación de Antioquia. (2023b). *Plan Estratégico Agenda Antioquia 2040*. https://www.cideu.org/wp-content/uploads/R_Plan-estrategico-Agenda-Antioquia-2040-1.pdf

16 Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre IA. (2019). *Directrices éticas para una IA fiable*. Comisión Europea. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai

17 Gu, J., Stevens, S., Campolongo, E. G., Thompson, M. J., Zhang, N., Wu, J., Kopanev, A., Mai, Z., White, A., Balhoff, J., Dahdul, W., Rubenstein, D., Lapp, H., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L., & Su, Y. (2025). BioCLIP 2: Emergent properties from scaling hierarchical contrastive learning. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2025)*. https://arxiv.org/abs/2505.23883

18 Gumucio-Dagron, A. (2011). Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo. *Signo y Pensamiento, 30*(58), 26–39. https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp30-58.cpcs

19 Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (PMLR 70, pp. 1321–1330). https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html

20 Hortal, J., de Bello, F., Diniz-Filho, J. A. F., Lewinsohn, T. M., Lobo, J. M., & Ladle, R. J. (2015). Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 46*, 523–549. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-112414-054400

21 Imageomics Institute. (s.f.). *BioCLIP* [Ficha de modelo]. Hugging Face. https://huggingface.co/imageomics/bioclip

22 Isaac, N. J. B., van Strien, A. J., August, T. A., de Zeeuw, M. P., & Roy, D. B. (2014). Statistics for citizen science: Extracting signals of change from noisy ecological data. *Methods in Ecology and Evolution, 5*(10), 1052–1060. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12254

23 Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence, 1*, 389–399. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

24 Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

25 Kim, S. S. Y., Watkins, E. A., Russakovsky, O., Fong, R., & Monroy-Hernández, A. (2023). Humans, AI, and context: Understanding end-users' trust in a real-world computer vision application. En *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAccT '23)*. ACM. https://doi.org/10.1145/3593013.3593978

26 Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research, 8*(3), 239–260. https://doi.org/10.1080/13504620220145401

27 Kosmala, M., Wiggins, A., Swanson, A., & Simmons, B. (2016). Assessing data quality in citizen science. *Frontiers in Ecology and the Environment, 14*(10), 551–560. https://doi.org/10.1002/fee.1436

28 Kumar, A., Raghunathan, A., Jones, R., Ma, T., & Liang, P. (2022). Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution. *International Conference on Learning Representations (ICLR 2022)*. https://arxiv.org/abs/2202.10054

29 Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

30 Mac Aodha, O., Cole, E., & Perona, P. (2019). Presence-only geographical priors for fine-grained image classification. *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 9596–9606. https://doi.org/10.1109/ICCV.2019.00969

31 Meyer, C., Kreft, H., Guralnick, R., & Jetz, W. (2015). Global priorities for an effective information basis of biodiversity distributions. *Nature Communications, 6*, Artículo 8221. https://doi.org/10.1038/ncomms9221

32 Norouzzadeh, M. S., Nguyen, A., Kosmala, M., Swanson, A., Palmer, M. S., Packer, C., & Clune, J. (2018). Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 115*(25), E5716–E5725. https://doi.org/10.1073/pnas.1719367115

33 OCDE. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence* (OECD/LEGAL/0449). https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/648/648.en.pdf

34 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. https://digitallibrary.un.org/record/4062376/files/1416674-ES.pdf

35 Organización Mundial de la Salud, & Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2018). *Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de Salud*. https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf

36 Organización Mundial de la Salud. (2023). *Environmental health*. https://www.who.int/health-topics/environmental-health

37 Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. En M. Meila & T. Zhang (Eds.), *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning* (PMLR 139, pp. 8748–8763). https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html

38 Rotman, D., Preece, J., Hammock, J., Procita, K., Hansen, D., Parr, C., Lewis, D., & Jacobs, D. (2012). Dynamic changes in motivation in collaborative citizen-science projects. En *Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW '12)* (pp. 217–226). ACM. https://doi.org/10.1145/2145204.2145238

39 Servaes, J. (2012). Comunicación para el desarrollo sostenible y el cambio social. Una visión general. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, *17*, 17–40. https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39256

40 Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia. (2024). *Cifras sobre biodiversidad de Colombia* [Kit de prensa]. https://cifras.biodiversidad.co/files/Kit_prensa-Cifras_Sobre_Biodiversidad_de_Colombia.pdf

41 Stevens, S., Wu, J., Thompson, M. J., Campolongo, E. G., Song, C. H., Carlyn, D. E., Dong, L., Dahdul, W. M., Stewart, C., Berger-Wolf, T., Chao, W.-L., & Su, Y. (2024). BioCLIP: A vision foundation model for the Tree of Life. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 19412–19424. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.html

42 Theobald, E. J., Ettinger, A. K., Burgess, H. K., DeBey, L. B., Schmidt, N. R., Froehlich, H. E., Wagner, C., HilleRisLambers, J., Tewksbury, J., Harsch, M. A., & Parrish, J. K. (2015). Global change and local solutions: Tapping the unrealized potential of citizen science for biodiversity research. *Biological Conservation, 181*, 236–244. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.10.021

43 Van Horn, G., Mac Aodha, O., Song, Y., Cui, Y., Sun, C., Shepard, A., Adam, H., Perona, P., & Belongie, S. (2018). The iNaturalist species classification and detection dataset. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 8769–8778. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00914

44 West, S., & Pateman, R. (2016). Recruiting and retaining participants in citizen science: What can be learned from the volunteering literature? *Citizen Science: Theory and Practice, 1*(2), Artículo 15. https://doi.org/10.5334/cstp.8

45 Wieczorek, J., Bloom, D., Guralnick, R., Blum, S., Döring, M., et al. (2012). Darwin Core: An evolving community-developed biodiversity data standard. *PLoS ONE, 7*(1), e29715. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029715

Las fotografías de animales vienen de iNaturalist y se citan con su autor y licencia; varias son de uso no comercial (CC BY-NC). Los créditos de las fotografías de personas y del helecho están pendientes. Las capturas de pantalla son del prototipo PITB.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de fuente pendiente y iNaturalist y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Helechos	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Trabajo de campo	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Ara macao	Matthew Patchett	CC BY-NC	iNaturalist · foto 233350330
Tremarctos ornatus	*snowwhite*	CC BY-NC-SA	iNaturalist · foto 187383867
Bradypus variegatus	Fabrizio Migliore	CC BY-NC	iNaturalist · foto 670559120
Agalychnis callidryas	Steven Easley	CC BY-NC	iNaturalist · foto 6229148
Puma concolor	Jeff Bartlett	CC BY	iNaturalist · foto 157098031
Tapirus terrestris	Robin Gwen Agarwal	CC BY-NC	iNaturalist · foto 217394473
Atención en salud	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente